

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Yilselys Naranjo Betancourt **C.I.:** 33.385.584

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la conversión. A pesar de omitir un cero al inicio ($\frac{\pi}{18}$), lo corrige en la siguiente igualdad ($\frac{75\pi}{180^\circ}$). Simplifica la fracción paso a paso hasta obtener la expresión exacta e irreducible de $\frac{5\pi}{12}$ rad.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Utiliza la ecuación formal de la distancia entre dos puntos y sustituye las coordenadas de manera precisa. Desarrolla aritméticamente las restas, los binomios al cuadrado y la suma ($\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100}$) para concluir con el resultado exacto de 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: La estudiante efectúa las sumas algebraicas respetando la ley de los signos para obtener 30 en el eje $\hat{i}$ y 60 en el eje $\hat{j}$. Existe un leve detalle de notación al denotar estas sumas parciales como $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ (nombres que ya pertenecían a los vectores originales), pero ensambla la resultante final de forma impecable: $\vec{F}_R = (30\hat{i} + 60\hat{j})$ N.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Transforma la cifra decimal de forma matemáticamente válida empleando potencias de base diez ($12,5 \times 10^{-6}$ metros). Sin embargo, omite la respuesta final específica requerida en el enunciado: identificar y nombrar el prefijo del Sistema Internacional (micrómetros, μm).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Aplica los factores de conversión en cadena de forma correcta. Expresa las relaciones fraccionarias exactas para masa y volumen, simplificando la ecuación para llegar a la operación directa ($1,03 \cdot 1000$). Obtiene el resultado numérico y de unidades totalmente exacto: 1030 Kg/m^3 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Excelente examen! La estudiante muestra un nivel analítico muy sólido, manteniendo un buen orden procedimental a la hora de estructurar sus operaciones matemáticas y la simplificación de fracciones.

- Se recomienda cuidar el rigor de la notación en álgebra vectorial (nombrar a las componentes rectangulares como $\vec{F}_{Rx}$ y $\vec{F}_{Ry}$ en lugar de reutilizar los nombres $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ en la Pregunta 3).